Forschungsbuch

Kurzfassungen aus „Forschung aktuell“ (Deutschlandfunk)
77 Einträge · Stand 22.10.2026

Maschinell erstellte Zusammenfassungen. Details bitte im verlinkten Originalbeitrag prüfen.

Inhalt

Medizin & Gesundheit (18)
Biologie & Evolution (8)
Ökologie & Artenvielfalt (11)
Klima & Atmosphäre (6)
Geowissenschaften (3)
Astronomie & Raumfahrt (4)
Physik (3)
Chemie & Materialien (2)
Energie (1)
Technik & Informatik (9)
Künstliche Intelligenz (5)
Psychologie & Neurowissenschaft (3)
Archäologie & Anthropologie (1)

Landwirtschaft & Ernährung (2)
Wissenschaftspolitik (1)

Medizin & Gesundheit

Neue Wirkstoffe gegen Malaria

2026-06-11 · Originalbeitrag

Das Medikamente gegen Malaria-Venture hat einen neuen Wirkstoff namens MMV367 entwickelt, der in einer kleinen Studie gute Ergebnisse erzielt hat.

Das Medikamente gegen Malaria-Venture hat einen neuen Wirkstoff namens MMV367 entwickelt, der in einer kleinen Studie gute Ergebnisse erzielt hat. MMV367 stört den Fettstoffwechsel des Parasiten und blockiert zwei Enzyme, was die Parasiten im Körper der Malaria-Patienten tötet. Die Studie zeigte, dass eine Dosis von 20 Milligramm MMV367 die Parasitenzahl im Blut deutlich verringern konnte. Das Pharmaunternehmen Glaxo Smith Klein plant eine klinische Studie mit MMV367, aber die Zulassung wird mehr als 5 Jahre dauern. MMV367 hat eine lange Halbzeit, was einen Vorteil gegenüber der Standardtherapie darstellt. Die Entwicklung von neuen Malariamedikamenten ist wichtig, da die Parasiten langsam resistent gegen das wichtigste Malaria-Medikament Artemisinin werden. Die Studienlage ist noch dünn, was die praktikable Umsetzung der Empfehlungen erschwert.

Malaria · MMV367 · Wirkstoffentwicklung · Artemisinin

Neue Methode zur Genmanipulation von Embryonen

2026-06-09 · Originalbeitrag

Wissenschaftler aus den USA haben mit Baseneditoren, einem neuen Werkzeug zur Genmanipulation, erfolgreich an sehr frühen Embryonen gearbeitet, ohne dass Risiken auftreten.

Wissenschaftler aus den USA haben mit Baseneditoren, einem neuen Werkzeug zur Genmanipulation, erfolgreich an sehr frühen Embryonen gearbeitet. Diese Methode, die eine Weiterentwicklung der CRISPR-Cas-Technik ist, ermöglicht es, genetische Buchstaben in der DNA zu austauschen, was zu präziseren und sichereren Manipulationen führt. Der Forscher, Dieter Eglie, betont, dass seine Forschung auf reine Grundlagenforschung beschränkt ist und keine direkte Anwendung in der Therapie vorsieht. Die Arbeit wurde durch die Columbia-Universität in New York durchgeführt. Diese Methode könnte künftig zu einer besseren Behandlung von Erkrankungen führen, indem sie Risiken reduziert, die mit der traditionellen CRISPR-Cas-Technik verbunden sind.

Genmanipulation · Baseneditoren · CRISPR-Cas · Embryonen

Impfstoffentwicklung gegen Bundibugyo-Ebolavirus

2026-06-05 · Originalbeitrag

Drei Impfstoffkandidaten wurden unterstützt, um den Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo einzudämmen.

Die internationale Impfallianz CP hat drei Impfstoffkandidaten gegen das Bundibugyo-Ebolavirus unterstützt. Es handelt sich um zwei virale Vektor-Impfstoffe und ein mRNA-Impfstoff. Der VSV-Impfstoff, der auf der gleichen Plattform wie der bereits zugelassenen Ebola-Impfstoff basiert, ist am vielversprechendsten und in Entwicklung. Die Herstellung der anderen Impfstoffe könnte in zwei bis drei Monaten beginnen, aber klinische Studien werden noch mindestens drei bis vier Monate dauern. Die Entwicklung wurde bisher nicht vorangetrieben, da andere Filoviren-Prioritäten hatten. Die Studie wurde mit der Infektiologin Marilyn Addo vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf durchgeführt. Es ist wichtig, dass alle klinischen Studien sorgfältig durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass keine negativen Effekte auftreten.

Impfstoffentwicklung · Bundibugyo-Ebolavirus · Ebola · Virus

mRNA-Impfung gegen schwarzem Hautkrebs

2026-06-02 · Originalbeitrag

Eine mRNA-Impfung hat bei schwarzem Hautkrebs einen signifikanten Rückfallsenkung gezeigt.

Eine Studie mit 157 Teilnehmerinnen hat gezeigt, dass eine mRNA-Impfung bei schwarzem Hautkrebs einen signifikanten Rückfallsenkung von knapp 70% nach fünf Jahren erzielt hat, verglichen mit 50% bei der Standardbehandlung. Die Studie wurde durch das Pharmaunternehmen Moderna durchgeführt und basiert auf der gleichen mRNA-Technologie wie die Corona-Impfungen. Die Impfung ist therapeutisch und personalisiert, basierend auf dem Erbgut der Tumoren der Patientinnen. Obwohl die Ergebnisse aus einer Phase II-Studie stammen, werden sie als positiv betrachtet, da sie einen Durchbruch in der Krebsforschung darstellen könnten. Die Phase III-Studie ist bereits in Planung und könnte 2023 erste Ergebnisse liefern. Das Forschungsfeld der mRNA-Impfungen gegen Krebs wird von Fachleuten als wichtig und versprechend betrachtet, obwohl weitere Studien notwendig sind, um die Wirksamkeit zu bestätigen.

mRNA-Impfung · schwarzem Hautkrebs · therapeutische Impfung · Phase III-Studie

Ebola-Labor in Kinshasa

2026-05-29 · Originalbeitrag

Das nationale Referenzlabor in Kinshasa unterscheidet sich in der Diagnose von Ebola-Virusarten.

Das nationale Referenzlabor in Kinshasa untersucht Ebola-Proben und unterscheidet sich in der Diagnose von Ebola-Virusarten. Laborleiterin Adrienne Namuri Aziza berichtet, dass die Proben inaktiviert werden, um das Virus zu deaktivieren, bevor das genetische Material untersucht wird. Das PCR-Gerät wurde aktualisiert, um das Bundy Bugio Ebola-Virus zu identifizieren, das in der aktuellen Epidemie verantwortlich ist. Die Logistik und Genehmigungen stellen ein weiteres Hindernis dar, da gefährliche Proben mit Flugzeugen transportiert werden müssen. Das Labor arbeitet an der Verbesserung der Prozesse, um die Analyse der Proben zu beschleunigen und das Personal zu schützen.

Ebola · Labor · Diagnose · Virus · PCR

Neue Methode zur Bestimmung des biologischen Alters

2026-05-28 · Originalbeitrag

Forscher haben eine neue Methode entwickelt, um das biologische Alter und das Krankheitsrisiko einzelner Gewebe zu bestimmen.

Forscher von der Harvard University haben eine neue Methode zur Bestimmung des biologischen Alters und des Krankheitsrisikos einzelner Gewebe entwickelt. Diese Methode misst die Aktivität von Genen in verschiedenen Geweben und ermöglicht es, biologische Alterungsprozesse und Krankheitszustände zu erkennen. Die Methode wurde in 25 verschiedenen Gewebetypen von Mäusen, Ratten, Affen und Menschen getestet. Diese Erkenntnisse könnten zu früheren Erkennungen von Krankheiten und möglichen Lebensverlängerungsmethoden führen.

biologisches Alter · Genaktivität · Krankheitsrisiko · Altersuhr

Syphilis und andere STI in Europa

2026-05-26 · Originalbeitrag

Die Bakteriellen, sexuell übertragbaren Infektionen (STI) wie Syphilis und Kornrohr sind in Europa auf Rekordstand.

Der Bericht der europäischen Seuchenschutzbehörde ICDC zeigte, dass die Anzahl der registrierten Fälle von Syphilis und Kornrohr in Europa in den letzten zehn Jahren verdoppelt ist. Die Zahlen sind besonders alarmierend, da sie auch in Deutschland steigen, obwohl nicht so stark wie im europäischen Durchschnitt. Die Gründe für die Steigerung sind vielfältig und umfassen mehr Tests, die HIV-Prep und die daraus resultierende Reduzierung der Kondomnutzung. Die Prävention und Aufklärung müssen gestärkt werden, um die Situation zu verbessern. Die Deutsches STI-Gesellschaft kritisiert die fehlende landesweite Erfassung von Erregern wie Gunnaröhe und Klamydien, was zu Schwachstellen im Bericht führt. Forscher warnen, dass die Situation in Deutschland ähnelt der in den USA, wo die STI deutlich verbreiteter sind.

Syphilis · STI · Kornrohr · ICDC · Prevention

Tragbarer isokinetischer Roboter für Kinder mit spinaler Muskelatrophie

2026-05-21 · Originalbeitrag

Ein neuer Roboter hilft Kindern mit spinaler Muskelatrophie, ihre Muskelkraft zu erhalten.

Ein Forschungsteam hat einen tragbaren isokinetischen Roboter entwickelt, der Kinder mit spinaler Muskelatrophie (SMA) beim Bewegungstraining unterstützt. Die Studie wurde im Fachmagazin Nature veröffentlicht. Das Gerät hilft den Kindern, ihre Muskelkraft durch kontrolliertes Training zu erhalten. Nach einem Monat hatte sich die Kraft, mit der die Kinder ihre Knie strecken konnten, verdoppelt, und sie konnten auch aus niedrigeren Sitzpositionen ohne fremde Hilfe aufstehen. Das ist besonders wichtig, da SMA in Deutschland weniger als fünf von hunderttausend Menschen betreffen. Die Technik ist bereits existierend, aber die Gruppe hat es so optimiert, dass es leicht transportierbar ist. Die Forscher sind optimistisch, dass das Gerät in der Praxis eingesetzt werden kann, um die Mobilität der Betroffenen zu verbessern.

SMA · Muskelatrophie · Bewegungstraining · Roboter · Kinder

Impfstoffentwicklung gegen Ebola-Viren

2026-05-21 · Originalbeitrag

Forscher arbeiten an einem Impfstoff, der nicht nur gegen Bundibugio, sondern auch gegen andere Ebola-Viren und das Marburg-Virus wirkt.

Forscher am Institut für Wirkstoffentwicklung in Leipzig arbeiten an einem Impfstoff, der nicht nur gegen das Bundibugio-Ebola-Virus, sondern auch gegen andere Ebola-Viren und das Marburg-Virus wirkt. Die Forscher versuchen, eine breitneutralisierende Antikörperantwort zu erzeugen, indem sie computergestützte Methoden verwenden, um spezifische Epitope auf den Ebola-Viren zu identifizieren. Das Ziel ist es, eine Impfstrategie zu entwickeln, die eine breite Immunität gegen verschiedene Filoviren erzeugt. Derzeit sind die Forscher in der Phase, die Impfstoffkandidaten in der Tierstudie zu testen. Es ist noch nicht klar, wie erfolgreich dieser Ansatz sein wird, aber es könnte eine wichtige Entwicklung für die Bekämpfung von Ebola-Viren sein.

Ebola · Impfstoff · Filoviren · Antikörper · Computergestützte Forschung

Genomsäquenzierung bei Ebola-Ausbruch

2026-05-20 · Originalbeitrag

Genomsäquenzierung hilft, den Ebola-Ausbruch in Zentralafrika zu verstehen und Maßnahmen zu entwickeln.

Ein Forschungsteam aus der Region hat erste Daten vorgelegt, die durch Genomsäquenzierung gewonnen wurden. Diese Methode ermöglicht es, das gesamte Erbgut des Ebola-Virus zu analysieren, was wichtige Informationen über den Ausbruch liefert. Die Ergebnisse wurden von Expertinnen befragt und sind aus drei Gründen wichtig: sie bestätigen, dass das Bundy-Bugyo-Virus für den Ausbruch verantwortlich ist, es gibt Anhaltspunkte für den Ausgangspunkt des Ausbruchs, und es ermöglicht die Überprüfung von Infektionsketten. Diese Informationen sind notwendig, um effektive Maßnahmen zu entwickeln, wie den schnellen PCR-Test für dieses Virus zu entwickeln.

Genomsäquenzierung · Ebola · Virusanalyse · PCR-Test

Zellertransplantation für Diabetes-Typ 1

2026-05-20 · Originalbeitrag

Zellertransplantationen aus dem Labor könnten eine neue Hoffnung für Patienten mit Diabetes-Typ 1 darstellen.

Eine Diskussion auf der Tagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft hat gezeigt, dass Zellertransplantationen aus dem Labor eine potenzielle neue Therapie für Diabetes-Typ 1 darstellen könnten. Stammzellen können in Insulinproduzierende Beta-Zellen verwandelt werden, aber sie werden oft vom Immunsystem als fremd erkannt. Um dies zu vermeiden, werden die Zellen in Kapseln verpackt. Allerdings scheiterte eine klinische Studie, die Kapseln zeigten keine Funktionsnachweise. Eine alternative Methode, die an der Universität Uppsala entwickelt wird, nutzt Gentechnik, um die Zellen vom Immunsystem als fremd zu machen. Ob diese Methode erfolgreich sein wird, bleibt abzuwarten, aber sie könnte eine bessere Lösung als die Kapselverpackung sein.

Zellertransplantation · Diabetes-Typ 1 · Stammzellen · Gentechnik

Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo

2026-05-19 · Originalbeitrag

Ein unbekanntes Ebola-Virus-Spezies-Bündibugyo ist der Ursprung des aktuellen Ausbruchs.

Die Gesundheitsbehörde Africa CDC meldete einen neuen Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo. Der Ausbruch ist durch das unbekannte Bundy-Bugyo-Ebola-Virus verursacht, das bisher nur zwei Ausbrüche verursacht hat. Die WHO erklärte den internationalen Gesundheitsnotstand. Die schwache Gesundheitsinfrastruktur und die politischen Konflikte in der Region machen die Bekämpfung des Ausbruchs besonders schwierig. Die Sterblichkeitsrate des Bündibugyo-Virus liegt bei bis zu 50 Prozent. Die WHO bereitete 500.000 Dollar aus, aber dies könnte nicht ausreichen, um den Ausbruch zu bekämpfen.

Ebola · Bundy-Bugyo · Ausbruch · Gesundheitsnotstand · Weltgesundheitsorganisation

Trends in der Adipositas weltweit

2026-05-15 · Originalbeitrag

Die Adipositasrate steigt in vielen Entwicklungsländern, während sie in einigen reichen Ländern verlangsamt oder sogar abnimmt.

Ein internationales Forschungsteam hat Daten über 232 Millionen Menschen in 200 Ländern und Regionen von 1980 bis 2025 analysiert. Die Zentrale in fast allen Ländern sind gestiegen, aber die Entwicklung verläuft sehr unterschiedlich. In einigen wohlhabenden Ländern, insbesondere in Europa, hat sich seit 1990 ein Plateau erreicht, wobei die Zahlen nicht weiter angestiegen sind. In anderen Ländern, insbesondere in Afrika, Südasien und Lateinamerika, steigt die Zahl der fettleibigen Menschen weiterhin stark an. Die Forscher sehen stark verarbeitete Lebensmittel als Haupttreiber der weltweiten Adipositas-Pandemie an. Traditionelle Esskulturen, wie in Frankreich und Italien, scheinen besser dagegen geschützt zu sein. Soziale und wirtschaftliche Faktoren, wie steigender Wohlstand und weniger Bewegung, spielen auch eine Rolle. Die Forschung zeigt, dass die Entwicklung nicht unvermeidbar ist, und einige Länder zeigen, dass sich der Trend abbremsen oder sogar umkehren lässt. Die Forschung betont, dass kollektives Handeln in Form von politischen Maßnahmen und gesellschaftlichem Verständnis notwendig ist, um den Anstieg in bestimmten Ländern zu bremsen. Die Studie wurde durch das Max-Planck-Institut für Demografie und das Imperial College London durchgeführt. Die Daten wurden aus mehr als 4000 Bevölkerungsbasierten Studien gewonnen. Die Ergebnisse sind relevant, da sie die Ursachen und mögliche Lösungen für die Adipositas-Pandemie in verschiedenen Regionen der Welt identifizieren.

Adipositas · Übergewicht · Trends · Weltweit · Fettleibigkeit

Bakterien gegen den YoYo-Effekt

2026-05-13 · Originalbeitrag

Bakterien können helfen, das Gewicht nach einer Diät zu halten.

Forscher haben gezeigt, dass Bakterien, insbesondere Akamansia mozinifila, die in den Darm von Menschen mit Übergewicht häufiger vorkommen, helfen können, das Gewicht nach einer Diät zu halten. Eine Studie mit 80 Probanden zeigte, dass diejenigen, die pastorisierte Akamansia mozinifila bekamen, nur 1 Kilogramm an Gewicht zugenommen haben, während die anderen 3,1 Kilogramm zugenommen haben. Die Forscher glauben, dass Akamansia die Aufnahme von Kohlenhydraten über die Darmwand beeinträchtigen kann, was dazu führt, dass mehr Energie ungenutzt über den Stuhl wieder ausgeschieden wird. Die Studie ist jedoch noch sehr klein und weitere Forschung ist notwendig, um die Wirksamkeit der Bakterienkuren zu bestätigen.

Bakterien · Darm · Übergewicht · Gewichtsabnahme · Akamansia mozinifila

Kein Heilmittel gegen das Andes-Virus

2026-05-13 · Originalbeitrag

Es gibt noch kein Heilmittel gegen das Andes-Virus.

Die WHO hat neun Infektionen mit dem Andes-Virus bestätigt, von denen drei gestorben sind. Das Andes-Virus ist das einzige Hunter-Virus, das von Mensch zu Mensch überspringen kann. Es ist schwierig, klinische Studien zum Andes-Virus durchzuführen, da die Fälle selten und die Symptome erst nach mehreren Wochen auftreten. Es gibt bisher keine antivirale Medikamente, die für das Andes-Virus wirken. Eine frühere Studie zeigte, dass Corticoiden gegen HCPS wirken könnten, aber eine größere Studie zeigte keinen signifikanten Unterschied zwischen Corticoiden und Placebo. Es gibt auch keine Studien, die das antivirale Medikament Riebervirin für das Andes-Virus belegen. Die Forscher versuchen, Antikörper zu finden, die gegen viele Hunter-Virus-Typen wirken, einschließlich des Andes-Virus, aber diese Antikörper wurden bisher noch nicht bei Menschen getestet.

Andes-Virus · Hunter-Virus · Corticoid · Riebervirin · Antikörper

Spur des Hantavirus auf einem Kreuzfahrtschiff

2026-05-08 · Originalbeitrag

Die Behörden versuchen, Infektionsketten des Hunter-Virus zu ermitteln, um das Virus besser zu verstehen.

Auf einem Kreuzfahrtschiff, das auf dem Weg nach Teneriffa ist, wurden neun mögliche Fälle des Hunter-Virus gemeldet, von denen drei Menschen gestorben sind. Die Behörden versuchen, die Infektionsketten zu ermitteln, um das Virus besser zu verstehen. Maximilian Brose berichtet, dass die Suche nach den Passagieren, die möglicherweise Infektionen übertragen haben, in vollem Gange ist. Die WHO arbeitet an Richtlinien für eine Quarantäne bei Kontaktpersonen. Die Übertragung von Mensch zu Mensch ist selten, aber es gibt einige Studien, die dies bestätigen. Florian Krammer, ein österreichischer Virologe, glaubt, dass ein großflächiger Ausbruch unwahrscheinlich ist, da die Übertragung von Mensch zu Mensch selten ist. Die Forschung hofft, dass dieser Ausbruch die Übertragung von Andesviren zwischen Menschen besser verstehen lässt.

Hantavirus · Infektionskette · Quarantäne · Kreuzfahrt

Post-Covid-Behandlung: Ergebnisse einer Studie zu Naltrexon

2026-05-08 · Originalbeitrag

Eine Studie mit niedrigem Naltrexon-Dosierungslevel zeigte, dass die Wirkung nicht über den Placebo-Effekt hinausgeht.

In Berlin wurde eine Konferenz zur Forschung zu ME-CFS und Post-Covid gehalten. Christopher Weingart berichtete über eine Studie, bei der niedrig dosiertes Naltrexon bei Patienten mit Post-Covid und ME-CFS getestet wurde. Die ersten vorläufigen Ergebnisse zeigten, dass die Fatigue leicht verbessert wurde, aber nicht über den Placebo-Effekt hinausging. Philipp Wildt, ein Forscher an der Universität Mainz, erklärte, dass die Ergebnisse noch nicht ausgewertet sind, da sie sich auf Symptome wie Entzündungen und Schmerzen konzentrieren. Sarah Müller, Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für MECFS, sagte, dass die Ergebnisse enttäuschend sind, aber noch zu früh, um Naltrexon komplett abzuschreiben. Die Suche nach wirksamen Therapien für Post-Covid und ME-CFS ist noch sehr lang.

Post-Covid · ME-CFS · Naltrexon · Studie

Impfstudien in den USA zurückgehalten

2026-05-07 · Originalbeitrag

Zwei US-Bundesbehörden haben medizinische Studien zur Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen absichtlich zurückgehalten.

Die Gesundheitsbehörden CDC und die Medikamentenbehörde FDA haben Studien zur Wirksamkeit und Sicherheit von Impfstoffen gegen COVID-19 und Gürtelrose selbst durchgeführt, aber nicht veröffentlicht. Diese Entscheidungen wurden kritisiert, da sie die Wissenschaftsfreiheit beeinträchtigen und die Vertraulichkeit der Bevölkerung untergraben könnten. Die CDC und FDA sind unter dem Gesundheitsministerium Trump gesteuert, der Zweifel an den Impfungen geschürt hat. Eine Studie der Universität Wien zeigte, dass solche Änderungen in der offiziellen Position des Gesundheitsministeriums die Vertraulichkeit der Bevölkerung beeinträchtigen und die Impfzustimmung reduzieren können.

Impfstoffe · CDC · FDA · Wissenschaftsfreiheit · Vertrauen

Biologie & Evolution

Obduktion des Buckelwahls auf Dänischen Inseln

2026-06-05 · Originalbeitrag

Die Obduktion des Buckelwahls auf der dänischen Insel Anhold hat zum ersten Mal ein weibliches Geschlecht bestimmt.

Die Obduktion des Buckelwahls auf der dänischen Insel Anhold hat zum ersten Mal ein weibliches Geschlecht bestimmt. Die Obduktion wurde nach dem internationalen Protokoll durchgeführt, wobei die Wale vermessen, äußerlich untersucht und dann an der Seite einige Schnitte gesetzt wurden. Die Forscher konnten keine Todesursache feststellen, da sich die Organe teilweise verflüssigt hatten. Die Studie wurde von Thomas Schröder durchgeführt. Obduktionen von Wale sind selten und erfordern viel Zeit und Vorbereitung, was die Erforschung der Todesursache erschwert.

Obduktion · Buckelwale · Tiere · Wissenschaft

Kognitive Fähigkeiten von Hummeln

2026-06-05 · Originalbeitrag

Hummeln können komplexe Probleme lösen, ohne vorher trainiert worden zu sein.

Ein Forschungsteam aus Finnland hat gezeigt, dass Hummeln komplexe Probleme lösen können, ohne vorher trainiert worden zu sein. In einem Experiment mussten die Hummeln eine Kugel als Werkzeug benutzen, um an eine Belohnung zu gelangen. Kontrollhummeln, die keine Ausgangsinformationen hatten, waren deutlich weniger erfolgreich. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht und widerlegt die Vorstellung von Insekten als instinktgesteuerten Automaten. Die Studie wurde von Dagmar Rörlich durchgeführt. Sie zeigt, dass Hummeln kognitive Fähigkeiten haben, die bisher eher an Wirbeltieren mit großen Gehirnen zugeschrieben wurden.

Hummel · Kognition · Problemlosen · Insekten

Neue Fundstelle in Ägypten erweitert Fischgeschichte

2026-06-04 · Originalbeitrag

Fossile Fische aus Ägypten zeigen, wie sich die Meeresfauna nach dem Asteroideneinschlag entwickelt hat.

Eine neue Fundstelle in Ägypten, Kreja 3, bietet wertvolle Einblicke in die Entwicklung der Meeresfauna nach dem Asteroideneinschlag 66 Millionen Jahre zurück. Hier wurden Fische aus der Zeit nach dem Aussterben der Dinosaurier gefunden, die modernen Fischlinien vorauswiesen. Diese Funde wurden durch die Forscherin Dagmar Rörlich berichtet. Die Fossilien stammen aus der Zeit, als Ägypten vom Meer bedeckt war, und zeigen, dass die Fischlinien, die heute bekannt sind, bereits in dieser frühen Phase des Mesozoikums präsent waren. Diese Funde sind wichtig, um die Evolution der Fische nach der globalen Katastrophe besser zu verstehen. Die Forschung wurde durch die Friedrich-Schiller-Universität Jena und anderen Institutionen unterstützt. Eine Beschränkung ist, dass weitere Fundstellen benötigt werden, um eine vollständigere Geschichte der Fischentwicklung zu erzählen.

Fossile Fische · Asteroideneinschlag · Meeresfauna · Evolution · Ägypten

Nachtfalter-Raupen nutzen Vibrationen für Fluchtstrategie

2026-06-04 · Originalbeitrag

Raupen der Nachtfalter nutzen Vibrationen, um vor Feinden zu fliehen, was ihre Überlebenschancen erhöht.

Raupen der Nachtfalter Falcaria bilineata nutzen Vibrationen, um vor Feinden wie Marienkäfern zu fliehen. Diese winzigen Raupen, die nur einen Millimeter groß sind, können ihre Umwelt besser wahrnehmen als bisher bekannt. Sie verstummen, wenn sie Gefahr wittern, und fallen von ihrem Birkenblatt herab, um sich in Sicherheit zu bringen. Diese Fluchtstrategie ist besonders effektiv, da sie die Vibrationen des Seidenfadens nutzen, um zu erkennen, wann ein Feind das Blatt verlassen hat. Die Forscherin Jane Jack, Professorin an der Carlton-Universität, berichtete über diese spektakuläre Fluchtstrategie. Diese Erkenntnisse sind wichtig, um die Evolution der Nachtfalter und ihre Anpassung an ihre Umwelt besser zu verstehen. Die Forschung wurde durch die Carlton-Universität Ottawa unterstützt. Eine Beschränkung besteht darin, dass die genaue Natur dieser Fluchtstrategie noch nicht vollständig geklärt ist.

Nachtfalter · Raupen · Vibrationen · Fluchtstrategie · Feindabwehr

Mücken lernen, Insektenabwehrmittel mit Nahrung zu assoziieren

2026-05-29 · Originalbeitrag

Mücken können lernen, dass der Geruch von Insektenabwehrmitteln auf eine blutige Mahlzeit hindeutet.

Eine Studie im Journal of Experimental Biology zeigt, dass Mücken lernen können, dass der Geruch von Insektenabwehrmitteln, wie DEED, auf eine blutige Mahlzeit hindeutet. Die Mücken wurden in einem Labor experimentell konfrontiert, wobei sie mit Blut, Zucker und Insektenabwehrmittel konfrontiert wurden. Die Mücken verknüpften das Repellent mit der Aussicht auf Nahrung, was ein positives Verhalten erzeugte. Diese Erkenntnis ist wissenschaftlich interessant, aber ihre Anwendung in der Natur ist noch unklar. Die Studie weist darauf hin, dass Mücken lernen können, Insektenabwehrmittel mit Nahrung zu assoziieren, was möglicherweise die Wirksamkeit solcher Mittel beeinflussen könnte.

Mücken · Insektenabwehrmittel · Lernen · Nahrung · DEED

Spinat im Auge

2026-05-26 · Originalbeitrag

Biologen haben den Photosynthese-Mechanismus aus Spinat in das Auge einer Maus transplantiert, was eine neue Therapie zur Behandlung trockener Augen verspricht.

Wissenschaftler aus Singapur haben den Photosynthese-Mechanismus aus Spinat in das Auge einer Maus transplantiert. Sie konnten die typisch-pflanzliche Photosynthese nachweisen, was eine neue Therapie zur Behandlung trockener Augen verspricht. Die pflanzliche Photosynthese im Auge der Maus hat zu einer Verlangsamerung der Entzündungsprozesse geführt. Obwohl es keine Behandlung für trockene Augen, die Tränenflüssigkeit fehlt, gibt es, kann die Methode helfen, Entzündungen zu reduzieren, die als Folge trockener Augen auftreten. Die Forschung ist noch in der Grundlagenphase, aber es könnte eine Alternative zu Cortisonpräparaten sein. Die Methode basiert auf der Übereinstimmung der biochemischen Prozesse zwischen Pflanzen und Tieren, was zeigt, dass künstliche Zellen neue Möglichkeiten für Therapien eröffnen könnten.

Spinat · Auge · Photosynthese · Entzündungen · Therapie

Mobilität in der Steinzeit

2026-05-22 · Originalbeitrag

Die Menschen in der Steinzeit waren deutlich umtriebiger, als bisher angenommen.

Eine Studie der Universität Kiel analysierte Genanalysen von 203 Menschen, die in sechs Galeriegräbern in Ostwestfalen, Niedersachsen und Nordhessen beigesetzt worden waren. Es wurde festgestellt, dass ein Mann 225 km von seinem biologischen Vater entfernt beerdigt worden war, was darauf hindeutet, dass die Menschen damals weite Strecken reisten. Diese Ergebnisse wurden im Fachmagazin Science veröffentlicht. Die Forschung ist relevant, da sie unser Verständnis von sozialen Strukturen und Mobilität in der Steinzeit verändert. Eine Einschränkung ist, dass die genauen Wege und Motive der Wanderungen nicht bekannt sind.

Steinzeit · Mobilität · Genanalyse · Galeriegräber · Wartberg-Kultur

Bakteriophagen als Alternative zur Antibiotikatherapie

2026-05-07 · Originalbeitrag

Bakteriophagen können als alternative Therapiemittel zur Behandlung bakterieller Infektionen eingesetzt werden, da sie hochspezifisch und weniger Nebenwirkungen haben als Antibiotika.

Die Bakteriophagen, also Bakterienfresser, können als alternative Therapiemittel zur Behandlung bakterieller Infektionen eingesetzt werden. Die Bakteriophagen sind hochspezifisch und töten nur gefährliche Bakterien, ohne die anderen zu schädigen. Die Bakteriophagen werden in einem aufwendigen Prozess hergestellt und eingesetzt, um Infektionen zu bekämpfen. Die Bakteriophagen haben weniger Nebenwirkungen als Antibiotika, aber es gibt noch keine Zulassung als Medikament. Eine Studie in Belgien zeigte, dass die Fargentherapie in 77% der Fälle zu einer klinischen Verbesserung oder kompletten Vernichtung des Bakteriums führte.

Bakteriophagen · Antibiotika · Infektionen · Therapie · Bakterienfresser

Ökologie & Artenvielfalt

Fischsterben in der Oder

2026-06-16 · Originalbeitrag

Eine Algenart, die durch erhöhte Salzgehalte gefördert wurde, verursachte das Fischsterben in der Oder.

Ein Team unter Leibniz-Instituts für Gewässer, Ökologie und Binnenfischerei untersuchte die Ursachen des Fischsterbens in der Oder, das 2022 fast die Hälfte des Fischbestandes verursachte. Die Alge Promnesium parvum, die in Brackwasser normalerweise nicht vorkommt, kam zur Blüte und produzierte Gift, das die Fische vergiftete. Die Algenblüte wurde durch erhöhte Salzgehalte im Wasser verursacht, die wiederum durch Bergbauabwässer aus Polen verursacht wurden. Das Leibniz-Institut hat auch festgestellt, dass die Abwesenheit von Süßwassermuscheln zu mehr Algenentwicklung geführt hat, da diese Muscheln normalerweise die Algen kontrollieren. Die Forschung ist relevant, um Maßnahmen zu entwickeln, um solche Katastrophen in Zukunft zu verhindern. Die Ergebnisse wurden auf einem Fachsymposium in Schwedt vorgestellt.

Fischsterben · Algenblüte · Salzgehalt · Promnesium parvum · Bergbauabwässer

Eichenprozessionsspinner

2026-06-16 · Originalbeitrag

Die Population von Eichenprozessionsspinner hat sich in den letzten Jahren erhöht, was zu Sorgen wegen der Brennhaare der Raupen führt.

Die Population von Eichenprozessionsspinner hat sich in den letzten Jahren in vielen Bundesländern erhöht, was zu Sorgen wegen der Brennhaare der Raupen führt. Diese Raupen fressen die Blätter von Eichen und Einbuchen, was zu starken Hautreaktionen und Atemproblemen bei Menschen führen kann. Die klimatischen Bedingungen haben Einfluss auf die Entwicklung des Schmetterlings, und es gibt einige Fressfeinde, aber ihre Wirkung ist begrenzt. In der jetzigen Situation können in städtischen Bereichen Maßnahmen wie das Abschneiden der Raupen in den Kronen und am Stamm durchgeführt werden, um die Raupen zu kontrollieren. Die Forschung ist relevant, um Maßnahmen zu entwickeln, um die Raupenpopulation zu regulieren und die Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen zu minimieren.

Eichenprozessionsspinner · Brennhaare · Raupenpopulation · Klimawandel · Fressfeinde

Westnil-Virus in Berlin

2026-06-12 · Originalbeitrag

Forscher haben herausgefunden, dass das Westnil-Virus in bestimmten Lebensräumen in Berlin besonders gut vermehrt sich.

Ein Team von der Charité hat untersucht, in welchen Lebensräumen das Westnil-Virus in Berlin besonders gut vermehrt sich. Sie fingen in den Sommern von 2023 und 2024 etwa 24.000 Mücken und untersuchten sie im Labor. Sie fanden insgesamt 78 Mal Westnil-Virus, was überraschte, da bisher nur im Naturschutzgebiet bekannt war. Die meisten Nachweise gab es im August, in einem parkähnlichen Wohngebiet und auf einem Friedhof. Die Biologin Sandra Junglen erklärt, dass die Artenvielfalt wichtig ist, da das Virus in Vögeln vermehrt sich und die Mücken die Belastung reduzieren, wenn die Artenvielfalt hoch ist. Die Ergebnisse könnten dazu beitragen, natürliche Mückenbekämpfungsmethoden zu entwickeln, da das Westnil-Virus in einer wärmeren Umgebung besser vermehrt sich.

Westnil-Virus · Berlin · Mücken · Artenvielfalt · Bekämpfung

Walfriedhof im indischen Ozean

2026-06-11 · Originalbeitrag

Ein riesiger Walfriedhof am Meeresboden wurde in der Diamantina-Zone entdeckt, der wichtige Nahrungsinseln für Tiefseetiere ist.

Ein riesiger Walfriedhof am Meeresboden wurde in der Diamantina-Zone entdeckt, die 1200 Kilometer lang und mehr als 7 Kilometer tief ist. Die Walfrauen liegen dort, vor allem die Überreste von Schnabelwahlen, und sind wichtige Nahrungsinseln für spezialisierte Tiefseetiere. In den Kadavern wimmelt es von Leben, darunter knochenfressende Würmer, Schlangenstärne, Muscheln und Kammquallen. Die Diamantina-Zone liegt auf der Wanderuhr von Schnabelwahlen, die in dieser Rinne auf Nahrungssuche sind und tiefer als ihre physiologische Grenze tauchen können, was tödlich enden kann. Die Sedimentationsrate in der Diamantina-Zone ist sehr niedrig, was die Knochen lange frei liegen lässt. Die Studie wurde durch das chinesische Institut für Tiefseeforschung und Technik durchgeführt. Die Erkenntnisse sind relevant, da sie die Rolle von Walfrauen in der Tiefseeökologie verdeutlichen. Eine Einschränkung ist, dass die Studie auf die Fortbestand von Beobachtungsprogrammen angewiesen ist, die in Gefahr geraten könnten.

Walfriedhof · Diamantina-Zone · Tiefseeökologie · Schnabelwale

Versteinertes Erdhörnchenkot: Zeitkapseln der Vergangenheit

2026-06-10 · Originalbeitrag

Versteinertes Erdhörnchenkot enthält DNA von verschiedenen Tieren und Pflanzen, die seit 700.000 Jahren in der Erde eingeschlossen waren.

Tyler Murchie, ein kanadischer Forscher, hat im Permafrost Kothaufen von Erdhörnchen gefunden, die 700.000 Jahre alt sind. Diese Kothaufen enthalten DNA von verschiedenen Tieren und Pflanzen, die in der letzten Eiszeit gelebt haben. Die DNA ermöglicht es, die Artenzusammensetzung der Ökosysteme in der Vergangenheit zu untersuchen und zu verstehen, wie Tiere und Pflanzen auf Klimaveränderungen reagiert haben. Die Forschung zeigt, dass es wichtig ist, Wildtierkorridore zu etablieren, um Arten zu unterstützen, die in geschlossenen Naturschutzgebieten gefährdet sind. Die DNA in den Kothaufen ist ein wertvoller Datensatz, der die Evolution und die Anpassung von Arten an Klimaveränderungen aufzeigt.

Erdhörnchen · DNA · Pleistozän · Ökosystem · Versteinerung

Wälder als Kohlenstoffsenken

2026-06-09 · Originalbeitrag

Europäische Wälder haben in den letzten Jahren ihre Kohlenstoffspeicherkapazität verloren, was die Klimaziele erschwert.

Europäische Wälder haben in den letzten Jahren ihre Kohlenstoffspeicherkapazität verloren, was die Klimaziele erschwert. Laut der Europäischen Umweltagentur ist die Kohlenstoffspeicherkapazität der Wälder in den Jahren 20 bis 22 um 27 Prozent zurückgegangen, im Vergleich zu der Kapazität zehn Jahre davor. Die Altersstruktur der Wälder und klimabedingte Störungen sind die Hauptgründe für diesen Rückgang. Dürre und Hitze, sowie Borkenkäfer, führen dazu, dass Wälder sterben und Kohlendioxid freisetzen. Die Senkenfunktion der Wälder wird daher in den Klimazielesberechnungen unrealistischer. Um die Wälder wieder zur Senke zu machen, könnten Investitionen in die Wiederherstellung der Natur und die Nutzung klimaresilienter Arten helfen. Die Kohlenstoffspeicherkapazität der Wälder muss daher in den Klimazielesberechnungen berücksichtigt werden.

Wälder · Kohlenstoffspeicher · Klimaziele · Altersstruktur

Elektromagnetische Strahlung und Fledermäuse

2026-05-29 · Originalbeitrag

Fledermäuse reagieren auf elektromagnetische Strahlung, was möglicherweise ihre Navigationsfähigkeit beeinträchtigen könnte.

Eine Studie im Fachmagazin Science zeigt, dass Fledermäuse auf elektromagnetische Strahlung reagieren, die durch Haushaltsgeräte emittiert wird. Oliver Lindecke und sein Team fingen einige Dutzend Mücken-Fledermäuse ein und konfrontierten sie mit niedrigen Dosen von Radiowellen. Stunden später wurden die Fledermäuse freigelassen und ihre Orientierungsrichtung beobachtet. Die Kontrolltiere bevorzugten eine bestimmte Richtung, während die Experimenttiere in zufällige Richtungen abgehoben wurden. Das deutet darauf hin, dass Fledermäuse möglicherweise von elektromagnetischer Strahlung gestört werden, was ihre Navigationsfähigkeit beeinträchtigen könnte. Die Studie ist der erste fundierte Nachweis, dass Säugetiere von elektromagnetischer Strahlung beeinflusst werden können. Die Relevanz dieser Erkenntnis für die Navigation von migrierenden Fledermäuse ist noch nicht vollständig geklärt.

Fledermäuse · Elektromagnetische Strahlung · Navigation · Orientierung · Mikroelektromagnetismus

Artenvielfalt bei bestäubenden Insekten in der Stadt

2026-05-22 · Originalbeitrag

Gärten bieten eine reichhaltige Nahrungsquelle für bestäubende Insekten, während die Artenvielfalt in der Innenstadt stark abnimmt.

Ein Forschungsteam der Eidgenössischen Forschungsanstalt WSL untersuchte die Artenvielfalt von bestäubenden Insekten in 24 Gärten in Zürich. Es wurde festgestellt, dass Gärten mit reichhaltigem Blumenangebot eine große Anzahl von bestäubenden Insekten aufweisen, während die Artenvielfalt in der Innenstadt stark abnimmt. Schwäbfliegen und Käfer sind besonders betroffen. Diese Ergebnisse wurden im Journal of Applied Ecology veröffentlicht. Sie sind relevant, da sie unser Verständnis von Artenvielfalt in städtischen Umgebungen verändern. Eine Einschränkung ist, dass die Ergebnisse auf Zürich beschränkt sind und nicht unbedingt auf andere Städte übertragbar sind.

Insekten · Bestäubung · Gärten · Artenvielfalt · Städte

Atmungsmechanismus von Korallen in Hitzewellen

2026-05-21 · Originalbeitrag

Forscher haben herausgefunden, dass Korallen ihre Flimmerherchen synchronisieren, um Sauerstoff zu transportieren und den Stoffwechsel zu unterstützen.

Forscher an der Universität Copenhagen haben herausgefunden, dass Korallen ihre Flimmerherchen synchronisieren, um Sauerstoff zu transportieren und den Stoffwechsel zu unterstützen. Die Forscher haben mit Mikroskop und Highspeed-Kamera beobachtet, dass die Flimmerherchen bei einer Erwärmung von einem Grad schneller schlagen und die Wasserwirbel sich intensiver bewegen. Bei Wassertemperaturen von über 37 Grad Celsius brachen die Koordination der Flimmerherchen zusammen, was zu einem Sauerstoffmangel um den Polypen führte und das Absterben der Polypen beschleunigte. Diese Erkenntnisse könnten helfen, zu verstehen, warum einige Korallen bei Hitzewellen sterben, obwohl sie noch bunt sind und ihre Algen nicht verloren haben. Die Forscher sind optimistisch, dass diese Erkenntnisse zur Verbesserung der Korallenpflege beitragen können.

Korallen · Hitzewellen · Sauerstofftransport · Flimmerherchen · Koordination

Satellitendaten zur Waldzustandserhebung

2026-05-20 · Originalbeitrag

Satellitendaten verbessern die Waldzustandserhebung in Deutschland und ermöglichen die Überwachung von Waldschäden in Echtzeit.

In Deutschland hat sich der Waldzustand negativ entwickelt, wobei die Schäden schnell zugenommen haben. Die Bundeswald-Inventur, die alle zehn Jahre durchgeführt wird, reicht nicht mehr aus, um den aktuellen Zustand der Wälder zu erfassen. Um dies zu verbessern, wird der Satellitenansatz eingesetzt, der durch das Copernicus-Programm unterstützt wird. Es ermöglicht es, den Zustand der Wälder in Deutschland in Echtzeit zu überwachen, indem es Brände, Stürme und die Wirkung von Schädlingen erfasst. Dieser Ansatz wird von verschiedenen Institutionen wie dem Thüninstitut und dem Helmholtz-Zentrum für Geoforschung genutzt, um den Waldzustand kontinuierlich zu beobachten und zu verbessern.

Satellitendaten · Waldzustandserhebung · Copernicus · Waldschäden

Antibiotikaresistenz in Gewässern

2026-05-06 · Originalbeitrag

Antibiotikaresistente Bakterien wurden in verschiedenen Gewässern in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern gefunden.

Ein Forschungsteam unter der Leitung von Alex D. Greenwood vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung untersuchte Antibiotikaresistenz in Gewässern in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Es wurde festgestellt, dass die Kläranlagen am stärksten belastet sind, gefolgt von städtischen Gewässern wie dem Möglsee. Antibiotikaresistente Bakterien wurden auch in ländlichen Gewässern gefunden, aber in geringerem Maß. Die Kläranlagen haben nicht vollständig die Resistenz entfernen können. Die Antibiotikaresistenz in der Umwelt ist ein zunehmendes Problem, da sie die Gefahr erhöht, dass Infektionen nicht mehr mit Antibiotika behandelt werden können. Maßnahmen zur Verbesserung der Kläranlagen und Reduzierung des Antibiotikabens sind notwendig.

Antibiotikaresistenz · Kläranlagen · Gewässer · Umwelt

Klima & Atmosphäre

Klimawandel-Indikatoren

2026-06-11 · Originalbeitrag

Der Energieüberschuss im Klimasystem hat sich in den letzten Jahrzehnten verdoppelt, was eine beunruhigende Tendenz zeigt.

Ein internationales Forschungsteam hat die Entwicklung von 12 Schlüsselindikatoren des globalen Klimawandels überprüft, darunter Hitzewellen und Meeresspiegel. Die wichtigste Erkenntnis ist, dass der Energieüberschuss im Klimasystem in den letzten Jahrzehnten verdoppelt ist. Dies deutet auf eine beschleunigte Erwärmung hin. Die Studie wurde von Fachleuten aus 17 Ländern durchgeführt und ist Teil eines jährlichen Updates zum Klimawandel. Die Erkenntnisse sind relevant, da sie die globale Erwärmung und die Folgen des Treibhoseffekts verdeutlichen. Eine Einschränkung ist, dass die Studie auf den Fortbestand von Beobachtungsprogrammen angewiesen ist, die in Gefahr geraten könnten.

Klimawandel · Energieüberschuss · Hitzewellen · Meeresspiegel

Probiotika für Korallen: Neues Konzept zur Klimabilanzierung

2026-06-10 · Originalbeitrag

Probiotika können die Widerstandsfähigkeit von steinkorallen gegen Hitze- und Stress-Veränderungen erhöhen.

Eine Gruppe von Forschern in Saudi-Arabien versucht, Probiotika zu verwenden, um die Widerstandsfähigkeit von steinkorallen gegen Hitze- und Stress-Veränderungen zu erhöhen. Die Probiotika, die aus lebenden Bakterien bestehen, werden den Korallen durch Spritzen verabreicht. Laborexperimente haben gezeigt, dass eine langfristige Probiotikakur das Ausbleichen und Absterben von Hitze-gestressten Korallen um 40% verringern kann. In der Praxis haben die Forscher bereits erfolgreich gezeigt, dass die Behandlung im Freiland zu einem gesünderen Mikrobiom der Korallen führt. Das Team arbeitet an neuen Bakterienpräparaten, die direkt ins Meer gegeben werden können, um die Behandlung zu vereinfachen. Diese Methode könnte in kleinen Renaturierungsprojekten eine effektive Lösung sein, um die Korallen zu stärken und ihre Widerstandsfähigkeit gegen Klimaveränderungen zu verbessern.

Probiotika · Korallen · Hitze-Resistenz · Treibhausgase · Mikrobiom

CO2 aus den Ozeanen entziehen

2026-06-09 · Originalbeitrag

Finnland testet ein Verfahren, um CO2 aus dem Meerwasser zu entziehen, um die Kohlenstoffbilanz zu verbessern.

In Finnland wird ein Verfahren getestet, um CO2 aus dem Meerwasser zu entziehen, um die Kohlenstoffbilanz zu verbessern. Das VTT, eine finnische Forschungsorganisation, hat ein neues Verfahren entwickelt, das CO2 aus dem Wasser herausfiltert und es konzentriert. Das Prozess beginnt damit, dass Meerwasser angesaugt wird, mitsamt dem darin gelösten Kohlenstoff. Im ersten Schritt wird das Wasser angesäuert, um die gelösten Kohlenstoffverbindungen in CO2 umzuwandeln. Dann wird dieses CO2 aus dem Meerwasser abgetrennt, und übrig bleibt konzentriertes CO2. Das Verfahren muss mit Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben werden, um klimaneutral zu sein. Die Technik könnte auch Rohstoffe wie Magnesium und Schwefel gewinnen. Das Verfahren wird in Pilotanlagen getestet, um seine Effizienz und Umweltauswirkungen zu verifizieren.

CO2-Entziehung · Meerwasser · Klimaschutz · Pilotanlage

Entfernung von Kohlendioxid aus der Atmosphäre

2026-06-02 · Originalbeitrag

Die Entfernung von Kohlendioxid aus der Atmosphäre ist notwendig, um den Klimawandel zu bekämpfen, aber die Technologien sind noch in der Frühphase.

Ein Bericht zeigt, dass die Technologien zur Entfernung von Kohlendioxid aus der Atmosphäre (CDR) noch in der Frühphase stehen. Nur ein fünftel der geplanten Maßnahmen wurden umgesetzt, und die neuen Technologien sind viel zu langsam ausgebaut. Biomaserkraftwerke und Direct Air Capture sind einige der Methoden, aber sie sind noch zu teuer und klein dimensioniert für breitere Vermarktung. Die USA sind Vorreiter in dieser Technologie, aber ihre Zukunft ist ungewiss. Es wird vorgeschlagen, dass Staaten und Regierungen Regulierungen und Anreizprogramme erlassen müssen, um die Entwicklung dieser Technologien zu beschleunigen. Es wird angenommen, dass es notwendig ist, CO2-Emissionen durch CDR-Verfahren zu kompensieren, um auf null Emissionen zu kommen. Die globale Gemeinschaft muss zusammenarbeiten, um die Lücke in der CO2-Entfernung zu schließen.

Klimawandel · CO2-Entnahme · CDR-Technologien · Biomaserkraftwerke · Direct Air Capture

Wolken-Observatorium am Rennsteig

2026-05-27 · Originalbeitrag

Ein Wolken-Observatorium am Rennsteig untersucht, wie Partikel in Wolken verändern sich, was für Wettermodelle und Luftqualitätsmodelle wichtig ist.

Ein Wolken-Observatorium am Rennsteig in Thüringen untersucht, wie Partikel in Wolken verändern sich, was für Wettermodelle und Luftqualitätsmodelle wichtig ist. Das Observatorium blickt dreimal in Wolken hinein, um Partikelveränderungen zu beobachten. Die Messungen werden über einen Turm und zwei Messanlagen im Tal durchgeführt. Die Datenflut wird langfristig gespeichert und analysiert, um die Veränderungen in der Atmosphäre zu verstehen. Das Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig führt die Messungen durch. Die Ergebnisse könnten in zukünftige Modelle integriert werden, um eine bessere Vorhersage von Wetter und Luftqualität zu ermöglichen.

Wolken-Observatorium · Atmosphäre · Partikelveränderungen · Wettermodelle · Luftqualitätsmodelle

CO2-Emissionen aus Flüssen

2026-05-13 · Originalbeitrag

Flüsse sind eine bedeutende Quelle von Treibhausgasemissionen.

Eine Studie hat gezeigt, dass weltweit 10% der anthropogenen Treibhausgasemissionen aus Flüssen stammen, was etwa 5 Pettagramm beträgt. Diese Emissionen sind in den letzten 20 Jahren um 30% gestiegen. Die Erhöhung der Treibhausgase in Flüssen ist auf die Kombination von Temperaturzunahme und erhöhter Stoffeintragsmenge in Flüsse zurückzuführen. Die Kombination von erhöhter Temperatur und Nährstoffeintragsmenge führt zu einem verstärkten biologischen Prozess in den Flüssen, was zu mehr CO2-Emissionen führt. Die Forscher glauben, dass der Schutz von Wäldern und bestimmte Aufforstungsmaßnahmen helfen könnten, um die Treibhausgase in Flüssen zu reduzieren.

Flüsse · CO2-Emissionen · Treibhausgase · Wälder · Aufforstung

Geowissenschaften

Standfestigkeit der Cheops-Pyramide

2026-05-22 · Originalbeitrag

Die Cheops-Pyramide zeigte sich als extrem resistent gegen Naturkatastrophen und Erdbeben.

Geophysiker untersuchten die Cheops-Pyramide, indem sie 37 Punkte mit empfindlichen Seismometern auswiesen. Sie fanden heraus, dass der Fels auf dem Pyramidenboden anders schwingt als das Bauwerk selbst, was das Risiko von Erdbebenschäden reduziert. Darüber hinaus zeigte sich ein einheitliches Schwingungsverhalten, was auf die geschickte Bauweise der alten Ägypter hinweist. Diese Studie wurde von Dagmar Rörlich im Internationalen Tag der Biodiversität vorgestellt. Sie ist relevant, da sie unser Verständnis von architektonischer Resilienz in der Antike verändert. Eine Einschränkung ist, dass die genauen Baumethoden der alten Ägypter nicht vollständig bekannt sind.

Cheops-Pyramide · Geophysik · Erdbeben · Resonanz · Alte Ägypten

Santorin: Erdbeben-Schwarm und Vulkanausbruch

2026-05-08 · Originalbeitrag

Die Erdbeben-Serie unter Santorin, Griechenland, wurde durch Magma durchdrängen verursacht, was die Voraussage von Vulkanausbrüchen verbessern könnte.

Santorin, ein berühmter Vulkan in Griechenland, zeigte Anzeichen für einen neuen Vulkanausbruch im Januar 2025. Am 15. Februar 2025 ereignete sich ein Erdbeben der Stärke 5,3, das die seismische Aktivität abflachen ließ. Steven Hicks und sein Team analysierten die rund 25.000 Beben der Serie und fanden heraus, dass sich 2025 Magma durchs Gestein gepresst hat. Die Ergebnisse dieser Analyse-Methode legen nahe, dass sich Magma durchs Gestein gepresst hat. Die Forscher hoffen, in Echtzeit zeigen zu können, wie ein Erdbeben-Krise im Untergrund passiert. Die Ergebnisse sind relevant für den Katastrophenschutz, da es entscheidend ist zu wissen, welches Szenario wahrscheinlicher ist, welche Gefahren drohen und wo sie auftreten könnten.

Santorin · Erdbeben · Magma · Vulkan

Mega-Tsunamis in Alaska

2026-05-06 · Originalbeitrag

Ein extrem großer Erdrutsch im Tracy Arm Fjord von Alaska löste einen Mega-Tsunami aus, was ein Zeichen des schnellen Klimawandels ist.

Am 15. August 2025, um 3:00 Uhr, löste ein Erdrutsch im Tracy Arm Fjord von Alaska einen Mega-Tsunami aus, ohne dass ein Erdbeben vorging. Die Ursache war eine instabile Felswand, die durch den Klimawandel und das Rückzug von Gletschern verändert wurde. Seismische Wellen und ein Megazunami von bis zu 480 Metern Höhe entstanden. Die Studie wurde von Steven Hicks vom University College London durchgeführt. Es ist ein Zeichen des raschen Klimawandels und der Gefahr, dass solche Ereignisse in Zukunft häufiger werden könnten, insbesondere in Alaska, Grönland, Süd-Neuseeland und Süd-Chile.

Mega-Tsunami · Erdrutsch · Klimawandel · Fjord

Astronomie & Raumfahrt

Europäische Raumfahrt: Erster Schritt ins All

2026-06-12 · Originalbeitrag

Europa plant die Entwicklung einer eigenen bemannten Raumfahrttransportfähigkeit.

Europas Weltraumagentur ESA plant die Entwicklung einer eigenen bemannten Raumfahrttransportfähigkeit, die erstmals 2029 einen unbemannten Flug zum Erdorbit antreten soll. Die ESA-Minister haben 2023 entschieden, zunächst eine Kargo-Transportfähigkeit zu entwickeln. Zwei europäische Firmen, Thales Alenia Space und die deutsche Exploration Company, bewerben sich um den Zuschlag. Das Projekt ist Teil Europas Bemühungen, unabhängig von geopolitischen Herausforderungen zu bleiben. Die Herausforderungen reichen von der Entwicklung der Kapsel bis hin zu Notfall-Szenarien und der Erweiterung der Ariane 6 für bemannte Raumfahrt. Diese Initiative ist ein wichtiger Schritt in Richtung eigenständiger bemannte Raumfahrtmissionen.

Europa · Raumfahrt · bemannte Raumfahrt · ESA · Kargo-Transportfähigkeit

Artemis 3: Mondflugmission ohne Mondlandung

2026-06-10 · Originalbeitrag

Die Artemis 3-Mission wird ein Orion-Raumschiff in die Erdumlaufbahn starten, um Mondfahrräder zu testen.

Die Artemis 3-Mission, die Luca Parmitano als Pilot führen wird, zielt darauf ab, Mondfahrräder zu testen, ohne dass das Raumschiff tatsächlich zum Mond fliegen wird. Luca Parmitano ist ein erfahrener Raumfahrer, der zweimal auf der Raumstation war. Die Mission ist Teil des Artemis-Programms, das das Ziel hat, Menschen zum Mond zurückzuschicken. Es ist nicht klar, wann die Mission starten wird, da es politische und technische Herausforderungen gibt. Die NASA plant, bis 2028 die ersten Mondlandungen durchzuführen, was jedoch von Fachleuten als unrealistisch angesehen wird.

Artemis · Mondflug · Raumfahrt · Luca Parmitano · NASA

Satellit SMILE zur Erforschung von Sonnenstürmen

2026-05-19 · Originalbeitrag

Der Satellit SMILE wird die Erforschung von Sonnenstürmen verbessern.

Der Satellit SMILE wurde erfolgreich in die Erdumlaufbahn gestartet. Er wird auf einer elliptischen Bahn bis zu 120.000 km von der Erde entfernt operieren. SMILE wird Röntgen- und Ultraviolettkameras sowie einen Teilchendetektor an Bord haben, um Polarlichter und das Magnetfeld der Erde zu beobachten. Diese Daten werden helfen, die Auswirkungen von Sonnenstürmen auf die Erde zu verstehen. Sonnenstürme können GPS-Signale stören, Satelliten ausfallen lassen und sogar Stromnetze am Boden zusammenbrechen. SMILE wird die Wettervorhersage verbessern, indem es die Vorbereitung von Satelliten auf solche Ereignisse ermöglicht.

SMILE · Sonnenstürme · Weltraumwetter · Röntgenkamera · Ultraviolettkamera

Recycling von Satelliten zur Reduzierung von Raumfahrtkosten

2026-05-12 · Originalbeitrag

Satelliten werden entwickelt, die zur Erde zurückkehren und wiederverwendet werden können, um Raumfahrtkosten zu senken.

Firmen aus Deutschland und den USA arbeiten an Satelliten, die zur Erde zurückkehren und wiederverwendet werden können, um Raumfahrtkosten zu senken. Ein Beispiel ist der Satellit 'Für nix 2', der von SpaceX in einen Donutförmigen Behälter eingesetzt wird, der mit Stickstoff gefüllt wird, um den Temperaturunterschied während des Wiedereintritts zu mildern. Nach dem Wiedereintritt beginnt der Satellit den Landeanflug, ohne den Einsatz von Fallschirmen. Atmos Space Cargo und Lux-Eterna sind zwei Unternehmen, die an diesem Ansatz arbeiten. Das Recycling von Satelliten könnte in Zukunft die Raumfahrtkosten drastisch senken und die Forschung in den Weltraum erleichtern. Die Idee nutzt das einfache physikalische Prinzip, dass eine große Blase die thermische Begastung verringert, wenn sie aufgepustet wird.

Raumfahrt · Recycling · Satelliten · Kostenreduktion · Wiederverwendbarkeit

Physik

Chinas Neutrino-Experiment Juno

2026-06-12 · Originalbeitrag

Chinas Neutrino-Experiment Juno misst Neutrinos mit hoher Präzision und könnte neue Erkenntnisse über ihre Masse und das Verhältnis von Materie und Antimaterie liefern.

Chinas Neutrino-Experiment Juno hat erste Ergebnisse vorgestellt, die Neutrinos mit hoher Präzision vermessen. Der Detektor, ein 35-Meter-Kugel, eingesetzt in einem Wasserbecken mit 20.000 Tonnen Spezialöl und 10.000 Lichtsensoren, arbeitet so gut, dass er in 59 Tagen mehr Details über das Verhalten von Neutrinos messen konnte, als alle früheren Experimente. Juno soll herausfinden, ob es winzige Unterschiede zwischen Materie und Antimaterie gibt, die nach dem Urknall dazu geführt haben, dass heute fast nur noch Materie übrig ist. Chinas Bemühungen in der physikalischen Grundlagenforschung sind ein wichtiger Fortschritt und könnten neue Erkenntnisse über Neutrinos und Kosmologie liefern.

Neutrinos · Juno · China · Kosmologie · Materie- und Antimaterie-Unterschiede

Quanten-Experiment liefert perfekte Zufallszahlen

2026-05-28 · Originalbeitrag

Forscher haben ein Quanten-Experiment entwickelt, das perfekte Zufallszahlen für Kryptografie und Wissenschaft erzeugt.

Wissenschaftler um den Quantenphysiker Prof. Andreas Wallraff von der ETH Zürich haben ein Quanten-Experiment entwickelt, das perfekte Zufallszahlen erzeugt. Diese Zufallszahlen werden durch verschränkte Quantenbits auf 30 Metern Entfernung erzeugt und messen, um sicherzustellen, dass sie unabhängig voneinander sind. Die perfekten Zufallszahlen könnten in der Kryptografie und Wissenschaft eingesetzt werden, um Verschlüsselung zu verbessern.

Quantenbits · Zufallszahlen · Kryptografie · Quantenverschränkung

Antiprotonentransport am CERN

2026-05-26 · Originalbeitrag

Wissenschaftler am CERN haben Antiprotonen kontrolliert von einem Ort zum anderen transportieren können, was neue Experimente ermöglicht.

Ein Forschungsteam am CERN hat zum ersten Mal Antiprotonen kontrolliert von einem Ort zum anderen transportieren können. Dies ist eine Weltpremiere und eine Sensation, da Antiprotonen extrem flüchtig sind. Die Transportbox, die 10 Tonnen schwer ist, wird für den Transport von Antiprotonen vorbereitet. Der Transport soll im August mit Antiprotonen an Bord durchgeführt werden, um sie zu Experimenten wie Isolde zu bringen. Die Antiprotonen dienen als Sonden, um radioaktive Kerne zu untersuchen, indem sie mit ihnen annihilieren und die Annihalationsprodukte untersucht werden. Dies ermöglicht es, zu ergründen, ob die Annihalation mit einem Protonen oder einem Neutronen stattgefunden hat. Der Transport von Antiprotonen ist eine Herausforderung, da sie weder mit den Wänden in Berührung kommen noch mit Gasmolekülen zusammenstoßen dürfen. Dieses Experiment eröffnet neue Möglichkeiten für die Untersuchung radioaktiver Kerne und könnte zu wichtigen wissenschaftlichen Erkenntnissen führen.

Antiprotonen · CERN · Transport · Annihilation · Experimente

Chemie & Materialien

Recycling kritischer Rohstoffe in Europa

2026-05-27 · Originalbeitrag

Europa könnte durch verbessertes Recycling von Abfällen bis zu 50% seiner kritischen Rohstoffbedürfnisse decken.

Europäische Forscher haben im Rahmen des EU-Projekts Futuram ein umfangreiches Kataster von kritischen Rohstoffen in verschiedenen Abfallströmen erstellt. Das Projekt untersucht, wie Rohstoffe wie Nickel, Kobalt und Mangan aus E-Schrott, Bergbau-Halten und Schlacken zurückgewonnen werden können. Obwohl der Recyclingprozess bereits in der EU gut entwickelt ist, gibt es immer noch große Mengen von kritischen Rohstoffen, die mit Abfällen verloren gehen. Das neue urbane Rohstoffkataster soll dazu beitragen, dass mehr von diesen Rohstoffen in Europa wiederverwertet wird. Allerdings erfordern neue Recyclinganlagen und Technologien hohe Investitionen, was die EU zu einem Zentrum für kritische Rohstoffe mit einem Etat von 3 Milliarden Euro aufgebaut hat.

Recycling · Rohstoffe · Futuram · Kritische Rohstoffe · EU-Projekt

Gold aus Elektroschrott mit Reispapier

2026-05-26 · Originalbeitrag

Reispapier kann Gold aus Elektroschrott extrahieren, was eine neue Methode zur Recycling-Optimierung darstellt.

Wissenschaftler aus der Korea University haben Reispapier chemisch verändert, um es als Goldfänger zu nutzen. Das chemisch veränderte Reispapier kann Gold aus einer Lösung selektiv und einfach extrahieren, da es stark in Wasser aufquillt und die chemische Verbindung Hydrazin verwendet wird, um Gold-Ionen an das Papier zu binden. Das Gold kann dann durch Verbrennung des Reispapiers zurückgewonnen werden. Dieses Verfahren ist kostengünstig und einfach, was es zu einer potenziellen industriellen Anwendung macht. Es bietet eine Möglichkeit, wertvolle Rohstoffe wie Gold aus Elektroschrott zu rezyklieren, was wirtschaftlich und umweltfreundlich ist.

Gold · Reispapier · Elektroschrott · Recycling · Hydrazin

Energie

Natrium-Akku-Technologie

2026-05-29 · Originalbeitrag

Natrium-Akku-Technologie bietet Vorteile in der Verfügbarkeit von Rohstoffen und der Leistung bei niedrigeren Temperaturen.

Ein Forschungsteam der RWTH Aachen untersuchte Natrium-Akku-Technologie und fand, dass sie Vorteile in der Verfügbarkeit von Rohstoffen und der Leistung bei niedrigeren Temperaturen hat. Die 120 Natriumzellen, die untersucht wurden, zeigten eine weitgehend einheitliche Qualität und konnten zuverlässig geladen und entladen werden. Bei der Entladung zeigte sich, dass Natrium-Akku-Technologie bei niedrigeren Temperaturen eine höhere Leistung erbrachte. Allerdings zeigten sich Schwächen bei der Ladung bei niedrigeren Temperaturen. Die Technologie eignet sich vor allem für stationäre Anwendungen, wie Großspeicher am Stromnetz oder die Akku für die heimatische Solaranlage. Die Forschung zeigt, dass Natrium-Akku-Technologie eine alternative Lösung für die Lithium-Batterie darstellt, insbesondere in Europa, wo die Verfügbarkeit von Lithium beschränkt ist.

Natrium-Akku · Lithium · Batterie · Rohstoffe · Leistung

Technik & Informatik

Drohnen mit Bodeneffekt: Neues Flugkonzept für die Marine

2026-06-10 · Originalbeitrag

Eine Drohne mit Bodeneffekt kann unter dem Radar fliegen und als schnelle, schwer zuortende Plattform dienen.

Die Tandarium GmbH aus Kiel hat ein neues Flugkonzept entwickelt, das auf dem Bodeneffekt basiert. Das Fahrzeug, das vier Meter lang ist und aus Kohlefaser besteht, kann unter dem Radar fliegen und als schnelle, schwer zuortende Plattform dienen. Es wird insbesondere für militärische Einsatzfelder wie Überwachungsaufgaben auf See und als Kommunikationsrelähe genutzt. Obwohl es bereits Interesse von verschiedenen Militärs gibt, besteht noch kein offizielles Vertragsabschluss. Das Konzept nutzt die Eigenschaften des Bodeneffekts, um sich in geringer Höhe über dem Wasser zu bewegen und stabil zu bleiben.

Bodeneffekt · Drohne · Tandarium · Militär · Kohlefaser

Offshore-Windparks: Notfallübungen für Rettungskräfte

2026-06-04 · Originalbeitrag

Notfallübungen im Offshore-Windpark zeigten, dass Rettungskräfte gut vorbereitet sind, trotz komplexer Umstände.

Notfallübungen im Offshore-Windpark Mercur, 45 Kilometer vor Borcom, zeigten, dass Rettungskräfte in der Lage sind, schwierige Situationen zu meistern. Marcel Ottinger, Sicherheitsingenieur des Windpark-Betreibers, berichtete, dass alle Schutzziele, einschließlich Brandbekämpfung, Verletztenrettung und Evakuierung, erfolgreich erfüllt wurden. Die Übung fand während des Betriebs des Windparks statt, was die Vorsicht der Rettungskräfte erforderte. Eine Beschränkung besteht darin, dass das Löschen des Brandes schwieriger war, da es keine Hydranten gab, an die die Feuerwehr ihre Schläuche anschließen konnte. Die Lösung könnte in der Zukunft durch spezielle Systeme und gezielte Schulungen verbessert werden. Die Übung dient auch als Vorreiter für Notfallprozesse an Land, da die Komplexität der Offshore-Operationen ähnliche Herausforderungen bieten können.

Offshore-Windparks · Notfallübungen · Rettungskräfte · Brandbekämpfung · Evakuierung

Mücken als Technik-Vorbild

2026-05-20 · Originalbeitrag

Mücken können als Inspiration für neue Sensoren dienen, die für medizinische Anwendungen empfindlicher sind.

Ein Team aus Schottland hat sich an den Hörsinn von Mücken orientiert, um bessere Hörsensoren zu entwickeln. Mücken haben hochleistungsfähige Sinnesorgane, die schwache Scheißignale wahrnehmen können. Das Team hat einen mechanischen Sensor entwickelt, der auf das Prinzip der Mücken basiert. Der Sensor besteht aus einer schwingenden Grundplatte und einem winzigen, biegsamen Balken, der mechanische Schwingungen verstärkt. Der Sensor funktioniert nur in einem engen Frequenzbereich, aber das Team plant, ihn für mehr Frequenzen empfindlich zu machen. Dies könnte zu neuen Hörgeräten und Kochlehrimplantaten führen, die kleiner und unsichtbarer sind.

Mücken · Hörsensoren · Gentechnik · Sensoren

Diskussionspapier zum Social Media-Verbot für Kinder und Jugendliche

2026-05-19 · Originalbeitrag

Die wissenschaftliche Beweisbasis für das Verbot von Social Media für Kinder und Jugendliche ist unklar.

Das Weizenbaum-Institut veröffentlichte ein Diskussionspapier zur Frage, ob Social Media für Kinder und Jugendliche verboten werden sollten. Die Forscher analysierten Studien und fanden, dass der Forschungsstand uneindeutig ist. Studien, die von gutem Design her gut gemacht sind, zeigten oft negative Auswirkungen wie Schlafstörungen und Stress, aber positive Auswirkungen wie soziale Kontakte und politische Beteiligung waren selten. Die Autoren empfehlen, stattdessen gezielt zu regulieren, anstatt pauschal zu verboten. Die Debatte über Social Media-Regulierung gewinnt an Fahrt, insbesondere nach dem Verbot bestimmter Plattformen in Australien. Eine Expertenkommission in Deutschland arbeitet an Empfehlungen, um Kinder und Jugendliche im digitalen Raum besser zu schützen.

Social Media · Verbot · Kinder · Jugendliche · Forschung · Regulierung

Photoakustische Bildgebung für Operationen

2026-05-13 · Originalbeitrag

Photoakustische Bildgebung kann verborgene Nerven und Blutgefäße während der OP sichtbar machen.

Forscher aus den USA haben ein Verfahren vorgestellt, das Photoakustische Bildgebung nennt, das verborgene Nerven und Blutgefäße während der OP sichtbar machen kann. Das Verfahren basiert auf der Kombination von Laserlicht und Ultraschall. Das Prinzip ist ähnlich wie bei einem Gewitter, bei dem man den Blitz zuerst sieht und dann den Donner hört. Die Forscher haben die Technik an Rattenaugen und einem Phantom getestet und konnten Nerven und Blutgefäße sichtbar machen. Die Technik ist noch nicht Einsatzreif, da sie die Gewebebewegungen während einer OP verfolgen muss. Die Forscher arbeiten an einem Algorithmus, der die Bewegungen des Gewebes in Echtzeit nachverfolgen und vorhersagen kann. Die Technik könnte in der Zukunft auch bei Eingriffen an Leber- oder Niere eingesetzt werden.

Photoakustische Bildgebung · Operationen · Nerven · Blutgefäße · Ultraschall · Laserlicht

Neue Methode für höhere Hörbarkeit in lauten Umgebungen

2026-05-12 · Originalbeitrag

Ein Algorithmus kann die Lautstärke von gewünschten Stimmen erhöhen, indem er die Hirnaktivität des Nutzers analysiert.

Eine Forschungsteam unter Anführung von Nima Meskerani und Vishal Shudhari aus dem Sackermann Institut in New York hat entwickelt, dass ein Computer-Algorithmus die Lautstärke von gewünschten Stimmen erhöhen kann, indem er die Hirnaktivität des Nutzers analysiert. Dies wurde in Experimenten mit Epilepsie-Patienten getestet, die vorübergehend Elektroden im Gehirn trugen. Die Methode könnte in zukünftigen Hörhilfen für schwerhörige Menschen eingesetzt werden, um das Verständnis von Gesprächen in lauten Umgebungen zu verbessern. Eine Hauptbeschränkung besteht darin, dass die Methode derzeit nur mit implantierten Elektroden funktioniert, da nichtinvasive Sensoren zu langsam sind.

Hörhilfe · Künstliche Intelligenz · Gehirn-Computer-Interaktion · Hörbarkeit

Autounfälle: Unterschiedliche Sicherheit für Männer und Frauen

2026-05-08 · Originalbeitrag

Frauen haben ein 60% höheres Risiko, bei einem Unfall verletzt zu werden, als Männer, obwohl sie in der Vergangenheit schon als gefährdet erkannt wurden.

Ein Forschungsteam aus Österreich hat untersucht, wie unterschiedlich die Sicherheit von Männern und Frauen in aktuellen Fahrzeugen ist. Sie fanden heraus, dass Frauen in Unfällen 60% häufiger verletzt werden als Männer, unabhängig von der Fahrerrolle, der Altersgruppe oder dem Fahrzeug. Die Unterschiede liegen möglicherweise darin, dass Frauen körperliche Merkmale haben, die in den Fahrzeugtests nicht berücksichtigt werden, wie Brüste und Hüften. Die Ergebnisse lassen sich nicht nur für die Zulassung von Fahrzeugen nutzen, sondern auch für den Alltag, wie das Auto gut eingestellt und wie es aufrecht sitzen muss. Corinna Kluck von der TU Graz sagte, dass die Ergebnisse auch für die Entwicklung von Sicherheitssystemen relevant sind, um Frauen besser zu schützen.

Autosicherheit · Unfallstatistik · Frauen · Körperliche Merkmale

Die Rolle von Social Media im US-Wahlkampf

2026-05-07 · Originalbeitrag

TikTok hat republikanische Accounts im Vorfeld der US-Wahlen 2024 mit politisch ähnlichen Inhalte angezeigt, was die politische Polarisation verstärkt hat.

Eine Studie im Fachmagazin Nature untersuchte den Einfluss von TikTok auf den US-Wahlkampf 2024. TikTok zeigte republikanische Accounts im Vorfeld der Wahl mit mehr politisch ähnlichen Inhalte, was die Polarisation verstärkt hat. Die Studie verwendete Sockenpuppen-Accounts, um den Algorithmus zu testen, und fand, dass republikanische Accounts 11% mehr solcher Inhalte erhielten als demokratische Accounts. Die genauen Gründe für diese Unterschiede bleiben jedoch unklar.

TikTok · Wahlkampf · Social Media · Algorithmus · Polarisation

Ausfall bei de-domains

2026-05-06 · Originalbeitrag

Ein DNS-Sackverfahren verursachte einen kurzzeitigen Ausfall von de-domains, was kritische Infrastruktur beeinträchtigen konnte.

Am 6. Mai 2026, um 14:35 Uhr, berichtete Deutschlandfunk über einen Ausfall von de-domains, der kurz nach Mitternacht stattfand. Die Ursache war ein DNS-Sackverfahren, das Sicherheitsfeature des Domain Name Systems. Das Verwaltungsamt DENIC war während der Konferenz am Vorabend nicht verfügbar, was zu einer Fehlmeldung auf der Social Media-Plattform Blue Sky führte. Die Fehlmeldung wurde schnell korrigiert, nachdem die fehlerhafte digitale Signatur ersetzt wurde. Dieses Ereignis unterstreicht die Kritikalität von DNS-Systemen und die Notwendigkeit transparenter Fehlerbehebungsprozesse.

DNS · de-domains · Sicherheitsfeature · Kritische Infrastruktur

Künstliche Intelligenz

Sperre künstlicher Intelligenz-Modelle

2026-06-16 · Originalbeitrag

Anthropic hat auf Anordnung der US-Regierung die Zugänge zu ihren KI-Modellen Mythos und Fable gesperrt, aufgrund von Sicherheitsbedenken.

Anthropic hat auf Anordnung der US-Regierung die Zugänge zu ihren KI-Modellen Mythos und Fable gesperrt, aufgrund von Sicherheitsbedenken. Mythos ist ein Sprachmodell, das in der Lage sein soll, brisante unentdeckte Sicherheitsfehler in Software aufzuspüren, während Fable eine beschnittenere Version ist. Es gibt Anzeichen, dass das Fable-Modell durch Jailbreaking angreifbar gemacht wurde, was zu Sicherheitslücken geführt hat. Zudem hat Anthropic mehr internationalen Unternehmen Zugang zu Mythos gegeben, als mit der US-Regierung abgesprochen war, was zu Sanktionierungen geführt hat. Die Sperre hat auch Auswirkungen auf die digitale Souveränität in Europa, da Europa seine technologische Souveränität stärken muss. Die Forschung ist relevant, um die Sicherheit und Kontrolle von KI-Modellen zu verbessern und die Abhängigkeit von US-Technologien zu reduzieren.

Künstliche Intelligenz · Sicherheitsbedenken · Jailbreaking · Digitale Souveränität · Anthropic

KI hilft bei der Bestimmung von Nachtfalterarten

2026-06-04 · Originalbeitrag

KI unterstützt die Bestimmung von Nachtfalterarten, die in großer Zahl und mit großer Genauigkeit durchgeführt werden können.

Ein Bürgerprojekt namens Labmon, geführt von Gunnar Brehm an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, nutzt KI, um Nachtfalterarten in großer Zahl zu bestimmen. Die Projektmitarbeiter haben Kamerafeilen entwickelt und getestet, die in der Lage sind, Nachtfalter und andere Insekten zu fotografieren. Die KI erkennt und listet die Arten auf, ohne dass die Insekten gefangen oder getötet werden müssen. In einer Studie zeigte sich, dass die Kamerafeilen ziemlich gut funktionieren und nicht besser als routinierte Biologen. Die KI ist jedoch in der Lage, große Mengen an Daten zu verarbeiten und zu analysieren, was die Bestimmung von Nachtfalterarten effizienter und genauer macht. Das Projekt erhofft sich, dass es handfeste Argumente für mehr Artenschutz liefern kann. Die Forschung wurde durch die Friedrich-Schiller-Universität Jena und andere Institutionen unterstützt. Eine Beschränkung besteht darin, dass die KI noch nicht 100%ige Genauigkeit bietet und einige Arten möglicherweise nicht korrekt identifiziert werden können.

KI · Nachtfalter · Insektenbestimmung · Bürgerprojekt · Labmon

Künstliche Intelligenz und Ressourcenfraß

2026-06-03 · Originalbeitrag

Ein neuer UNO-Bericht zeigt, dass KI erhebliche Ressourcen verbraucht, insbesondere Strom, und dass der Energieverbrauch von KI-Anwendungen stetig steigt.

Ein neuer Bericht der Universität der Vereinten Nationen, herausgegeben vom Institut für Wasser, Umwelt und Gesundheit in Toronto, untersucht den Ressourcenverbrauch von KI. Der Bericht betont, dass KI, insbesondere KI-gestützte Anwendungen wie Chat GPT, erhebliche Energie verbrauchen. Es wird auch diskutiert, dass der Stromverbrauch von KI-Anwendungen stetig steigt und dass Rechenzentren im vergangenen Jahr so viel Strom verbraucht haben, wie das gesamte Frankreich. Der Bericht weist auch darauf hin, dass der Energieverbrauch von KI-Anwendungen einen starken Wasserfußabdruck hat, da Rechenzentren viel Wasser für Kühlzwecke benötigen. Es wird vorgeschlagen, dass Regierungen den hohen Energie- und Ressourcenverbrauch von KI in ihre Planungen einbeziehen müssen. Ein Beispiel dafür ist das irische Dublin, das ein zweijähriges Moratorium für den weiteren Ausbau von Datenzentren eingeführt hat. Der Bericht ist besonders relevant, da er die physischen Auswirkungen von KI hervorhebt und die Notwendigkeit einer nachhaltigen Nutzung von KI betont.

Künstliche Intelligenz · Ressourcenfraß · Stromverbrauch · Nachhaltigkeit · Rechenzentren · Energieverbrauch

Künstliche Intelligenz löst Erdös-Vermutung

2026-05-28 · Originalbeitrag

Künstliche Intelligenz hat ein mathematisches Problem gelöst, an dem Forscher seit 80 Jahren arbeiteten.

OpenAI hat ein KI-Modell entwickelt, das ein mathematisches Problem löste, an dem Forscher seit 80 Jahren arbeiteten. Das Problem, das Paul Erdős 1946 formuliert hat, bezieht sich auf die Anordnung von Punkten in der Ebene, um möglichst viele Paare mit Abstand eins zu finden. Das KI-Modell fand ein neues Schema, das mehr solcher Einheitsdistanzen aufweist. Die KI-Entdeckung wurde von Mathematikern bestätigt und könnte die Zukunft der Mathematik verändern.

KI · Erdös-Vermutung · Mathematik · Beweis

Künstliche Intelligenz in der medizinischen Diagnose

2026-05-22 · Originalbeitrag

Reasoning-Modelle der KI können medizinische Diagnosen besser stellen als medizinisches Fachpersonal.

Eine Studie im Fachmagazin Science zeigte, dass Reasoning-Modelle der KI bei der Diagnose und dem klinischen Management besser abschneiden als medizinisches Fachpersonal. Das Modell Oran Preview stellte in 80% der Fälle korrekte Diagnosen und wurde von zwei Ärzten als hilfreich eingeschätzt. Diese Ergebnisse basieren auf strukturierten Patientenberichten, aber die KI zeigte auch bei unstrukturierten Daten, wie sie in der Notaufnahme üblich sind, signifikante Vorteile. Diese Studie wurde von Maximilian Brose und Adam Rotman vorgestellt. Sie ist relevant, da sie unser Verständnis von KI in der medizinischen Diagnose verändert. Eine Einschränkung ist, dass die Studie auf strukturierten Daten basiert und die praktische Anwendung in der Notaufnahme noch zu überprüfen ist.

Künstliche Intelligenz · Medizin · Diagnose · Reasoning-Modelle · Notaufnahme

Psychologie & Neurowissenschaft

Digitales Jugendschutzkonzept

2026-06-11 · Originalbeitrag

Der Ethikrat empfiehlt kein pauschales Social Media-Verbot, sondern ein risikobasiertes Schutzkonzept.

Der Ethikrat hat eine Stellungnahme zur digitalen Jugendsicherheit vorgelegt, in der ein pauschales Social Media-Verbot für Kinder und Jugendliche abgelehnt wird. Stattdessen wird ein risikobasiertes Schutzkonzept empfohlen, bei dem verschiedene digitale Angebote einzeln bewertet und angepasste Schutzmaßnahmen entwickelt werden. Die Psychologin Isabel Brandthorst betont, dass digitale Angebote sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen haben können. Die Studienlage ist noch dünn, was die praktikable Umsetzung der Empfehlungen erschwert. Eine Altersbeschränkung für unter 14-jährige Kinder wird als praktikablerer Ansatz vorgeschlagen, um die vielfältigen Risiken zu berücksichtigen.

Ethikrat · Social Media · digitales Jugendschutzkonzept · Risikobasiertes Schutzkonzept

Homeoffice und psychische Gesundheit

2026-06-05 · Originalbeitrag

Homeoffice kann zu erhöhten depressive Symptomen führen, insbesondere bei Menschen, die alleine leben.

Eine Studie im Fachjournal Science hat gezeigt, dass Homeoffice zu erhöhten depressive Symptomen führen kann, insbesondere bei Menschen, die alleine leben. Die Studie basiert auf Daten von mehr als 500.000 US-Amerikanern und vergleicht die Symptomlast vor und nach der Pandemie. Die Forscher konnten nicht direkt einen Effekt des Homeoffice auf die Depression oder Isolation nachweisen, aber es gibt eine Korrelation. Die Studie wurde von Nico Dragano, Direktor des Instituts für Medizinische Soziologie am Universitätsklinikum Düsseldorf, durchgeführt. Sie zeigt, dass die Gestaltung von Homeoffice-Regeln wichtig ist, um psychische Gesundheit zu fördern.

Homeoffice · Depression · Isolation · Arbeit

Paranoia in isolierter Forschungsstation

2026-06-02 · Originalbeitrag

Paranoia kann in isolierter Umgebung und unter Extremsituationen entstehen und verstärken.

Ein Forschungsprojekt auf der Concordia Polar Station in der Antarktis hat gezeigt, dass Paranoia und soziale Konflikte in isolierter Umgebung und unter Extremsituationen entstehen und verstärken können. Ein zwölfköpfiges Team hat überwintert und wurde zehn Monate lang beobachtet. Die Studie hat gezeigt, dass die Kontakte zwischen den Personen insgesamt hochfrequent waren, aber die Einsamkeit und die Entwicklung von Paranoidee-Ideen mit der Zeit zunahmen. Die Koalition im Team abnahm, Konflikte zugenommen und die eigene Performance sank. Diese Ergebnisse könnten für zukünftige Raumfahrtmissionen und Siedlungen auf dem Mond relevant sein, da sie psychologische und interaktionelle Herausforderungen hervorrufen, die man am besten lösen kann, indem man spezifische psychologische Strategien anwendet. Die Studie hat gezeigt, dass es wichtig ist, die psychologische Gesundheit der Crews zu fördern, um die Missionen erfolgreich zu gestalten.

Paranoia · Extremsituationen · Isolation · Koalition · Konflikte

Archäologie & Anthropologie

Ötzi's Mikrobiom: Ein Einblick in die Vergangenheit

2026-06-03 · Originalbeitrag

Eine neue Studie hat das Mikrobiom von Ötzi, der Gletschermumie, analysiert und erstmals DNA-Untersuchungen durchgeführt.

Eine wissenschaftliche Gruppe unter der Leitung von Frank Meixner hat das Mikrobiom von Ötzi, der Gletschermumie, untersucht. Dabei wurden DNA-Analysen durchgeführt, um die Vielfalt der Mikroorganismen in Ötzi's Darm und Mageninhalt zu ermitteln. Die Ergebnisse bieten Einblicke in die Diversität der Mikroorganismen, die zu dieser Zeit in einem kuppverzeitlichen Individuum vorhanden waren. Diese Studie ist besonders relevant, da sie Vergleiche mit modernen Mikrobiom-Studien ermöglicht und einen Einblick in die Veränderungen der Mikrobiom-Diversität über die Zeit bietet. Ein Hauptunterschied ist der Diversitätsverlust, der mit dem westlichen Lebensstil in Verbindung gebracht wird. Es gibt jedoch auch Einschränkungen, da es nur wenige Vergleichsproben aus der damaligen Zeit gibt.

Ötzi · Mikrobiom · DNA-Analyse · Gletschermumie · Vergangenheit · Diversität

Landwirtschaft & Ernährung

Düngemittelknappheit und ihre Folgen

2026-05-27 · Originalbeitrag

Die Düngemittelknappheit könnte globale Nahrungsmittelproduktion beeinträchtigen, da 25% der international gehandelten Düngemittel über die Straße von Hormus transportiert werden.

Die EU-Agrarminister haben den Düngemittelaktionsplan der EU-Kommission beraten, um mit der knappen Düngemittelversorgung zu kämpfen. Dr. Richard Fuchs, Forscher am Karlsruher Institut für Technologie, betont, dass 25% der international gehandelten Düngemittel über die Straße von Hormus transportiert werden. Wenn die Blockade der Straße länger anhält, könnte dies zu einem globalen Nahrungsmitteldefizit führen. Die EU plant, europäische Kapazitäten zu stärken, um Düngemittel herzustellen, was aber sehr energieintensiv ist. Alternativen wie die Nutzung von erneuerbaren Wasserstoffquellen sind noch nicht reif für breite Anwendung. Effizientere Düngemittelverwendung durch Dosierung und Technologie könnte ebenfalls helfen, den Verbrauch zu sparen.

Düngemittelknappheit · Düngemittelaktionsplan · EU-Kommission · Düngemittelversorgung · Nahrungsmittelproduktion

Nachhaltige Kanälenzucht in Europa

2026-05-12 · Originalbeitrag

Eine nachhaltige Methode zur Zucht von Kanälen wurde entwickelt, die sowohl Tierwohl als auch Umweltfreundlichkeit berücksichtigt.

Das Institut für Zoologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen hat eine nachhaltige Methode zur Zucht von Kanälen entwickelt, die sowohl Tierwohl als auch Umweltfreundlichkeit berücksichtigt. Die Methode beinhaltet das Verwenden von Holzbecken anstelle von Plastikbecken, das Erzeugen von fischmehlfreiem Futter und das Optimieren der Energieeffizienz durch den Einsatz von Solarzellen und Wärmepumpen. Die Forschung wird von der Universität Gießen und verschiedenen Start-ups unterstützt und zielt auf den europäischen Markt. Diese Methode könnte in Zukunft in Ländern wie Deutschland und Österreich implementiert werden, wo die Energiezufuhr aus Rechenzentren und Biogasanlagen nutzen könnte.

Tierwohl · Nachhaltigkeit · Kanälenzucht · Holzbecken · Fischmehlfreies Futter

Wissenschaftspolitik

Auswirkungen der Abrupten Beendigung von US-Entwicklungshilfen

2026-05-15 · Originalbeitrag

Abrupte Beendigung von US-Entwicklungshilfen führt zu steigenden Konflikten in Regionen, die stark davon abhängig waren.

Ein internationales Forschungsteam hat untersucht, welche Auswirkungen die abrupte Beendigung von US-Entwicklungshilfen 2025 hatte. Es wurde festgestellt, dass in Regionen, die stark von US-Hilfen abhängig waren, nach dem Abriss der Hilfen mehr als sieben Prozent mehr Kämpfe und Proteste stattfanden im Vergleich zu Regionen, die vorher relativ wenig oder keine US-Hilfen bekommen hatten. Die Daten zeigten, dass der Anstieg unmittelbar nach dem Abriss der US-Hilfen begann und sich über die Zeit verstärkte. Die Ursache für den Anstieg liegt in der Verstärkung von Konflikten, wenn grundlegende Dinge für Menschen vor Ort fehlen. Die Forschung wurde durch das Ludwig-Maximilians-Universität in München durchgeführt. Die Daten wurden aus zwei großen Datensätzen gewonnen, die weltweit und auf sehr feingliedriger, geografischer Rasterung Konflikte und Entwicklungshilfe-Projekte messen. Die Ergebnisse sind relevant, da sie die Auswirkungen von Abrupten Beendigungen von Entwicklungshilfen auf Konflikte in verschiedenen Regionen der Welt identifizieren.

US-Entwicklungshilfen · Abrupte Beendigung · Konflikte · Regionale Abhängigkeit